TRIVEX — Relatório do Projeto

Projeto:	TRIVEX — Loja de Triatlo	**Tipo de documento:**	Relatório técnico, funcional e registo
Versão:	1.1	**Data:**	Novembro de 2026
Última atualização:	5 de novembro de 2026	**Stack:**	PHP 8.3, MySQL 8, JS puro, CSS

Registo de desenvolvimento: construção assistida por IA e orientada por prompts; ver Apêndice E.

RESUMO EXECUTIVO

O TRIVEX é uma plataforma completa de demonstração de comércio eletrónico para triatlo, construída de raiz sem Composer, npm, frameworks de frontend, CDNs ou bibliotecas externas em runtime. Combina uma loja pública, contas de cliente, um portal para empresas parceiras, um backoffice administrativo e um chat de suporte numa única aplicação PHP MVC.

O TRIVEX foi desenvolvido num fluxo iterativo orientado por prompts, com modelos de codificação da OpenCode. O prompt inicial, os prompts seguintes, os modelos utilizados, as datas e o instantâneo de dados estão documentados nos Apêndices E e F.

O projeto assenta em quatro ideias:

1. **Uma loja realista** com catálogo, pesquisa, variantes de produto, stock, promoções, carrinho e checkout.
2. **Um modelo operacional multiperfil** para clientes, empresas, moderadores e administradores.
3. **Publicação controlada de produtos**, em que as empresas submetem e editam produtos e os administradores aprovam.
4. **Uma base de código sustentável e autónoma**, com assets locais, traduções nativas PT/EN e temas claro/escuro.

O ciclo de desenvolvimento mais recente concluiu o fluxo de produto da empresa: produtos editáveis, repetidores funcionais de variantes e especificações, pré-visualização da imagem principal, galerias com múltiplas imagens, fotos por cor e troca de galeria na loja. Também foi adicionado suporte a SMTP autenticado com STARTTLS/SSL e documentação da configuração de entrega via Gmail.

ARQUITETURA EM RESUMO

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Apresentação	Vistas PHP, variáveis CSS, JavaScript puro	Loja, área de conta, portal da empresa, backoffice, PT/EN e temas claro/escuro
Aplicação	Router próprio, middleware, controladores	Encaminhamento, autenticação, verificação de perfis, validação e limitação de pedidos
Domínio	Modelos e serviços	Produtos, variantes, encomendas, stock, aprovações, notificações e email
Infraestrutura	MySQL 8 + PDO, serviço de email SMTP/log, sistema de ficheiros	Persistência, entrega de email, carregamento de ficheiros e logs
Ambiente de execução	Laragon/Apache ou servidor embutido do PHP	Desenvolvimento local e demonstração

Fluxo do pedido: `Navegador → public/index.php → bootstrap → router → middleware → controlador → modelo/serviço → vista ou JSON`.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

O projeto foi construído como um sistema full-stack de comércio eletrónico para uma loja de triatlo. O domínio cobre três disciplinas — natação, ciclismo e corrida — e inclui equipamento, vestuário e nutrição.

A aplicação é intencionalmente autónoma, para poder correr num ambiente Laragon local, ser demonstrada offline e ser inspecionada sem uma etapa de instalação de dependências.

1.2 Motivação

Muitos projetos académicos e demonstrações de comércio eletrónico ficam-se pelo catálogo e pelo carrinho. O TRIVEX estende o modelo com:

- um fluxo real de onboarding de empresas e aprovação de produtos;
- alterações de moderadores que exigem aprovação de administradores;
- um chat de suporte com atribuição e regras de arquivo;
- um fluxo completo de email com caixa de correio no backoffice;
- conteúdo bilingue e troca de tema;
- comportamento responsivo em desktop, tablet e mobile.

1.3 Âmbito deste relatório

Este relatório documenta a arquitetura, o modelo de dados, as mecânicas principais, o trabalho de implementação recente, os resultados de validação e as limitações atuais. Complementa:

- `README.md` — instalação e visão geral das funcionalidades;
- `docs/MANUAL-PT.md` — manual de instruções operacional;
- `docs/diagrams.md` — diagramas Mermaid;
- `docs/TRIVEX-Apresentacao-PT.pptx` — apresentação do projeto;
- o prompt inicial, o registo de prompts, os modelos de IA e a cronologia de desenvolvimento (Apêndices E e F).

1.4 Desenvolvimento assistido por IA e metodologia de prompts

O TRIVEX foi construído num fluxo iterativo assistido por IA. O autor escreveu requisitos e relatos de erros em linguagem natural; um agente de codificação OpenCode inspecionou o ambiente de trabalho, editou ficheiros, executou comandos e validou o resultado. Cada prompt foi seguido de implementação e verificação, e o projeto foi retomado várias vezes à medida que o contexto era compactado.

Modelo	Fornecedor	Papel no projeto	Utilização observada
DeepSeek V4.1 Flash Free	OpenCode	Modelo principal de codificação	1.395 mensagens do assistente; construção inicial, correções, fluxo de produto e documentação
GLM-5.3 Flash Free	OpenCode	Alternativa temporária	12 mensagens do assistente; duas janelas curtas de troca de modelo em 22 out 2026 e 5 nov 2026

O registo de prompts é reproduzido no Apêndice E. Foi reconstruído a partir do registo de sessão da OpenCode em 5 de novembro de 2026. As horas são locais. Os prompts "Resume" são mantidos no registo por fazerem parte do histórico de desenvolvimento, embora não introduzam novos requisitos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Construir uma plataforma de comércio eletrónico de triatlo coerente, segura e demonstrável, com fluxos realistas de loja, empresa e backoffice.

2.2 Objetivos específicos

1. Implementar uma loja completa com catálogo, pesquisa, filtros, variantes e promoções.
2. Suportar checkout de convidados e de clientes autenticados com controlo transacional de stock.
3. Disponibilizar gestão de conta, histórico de encomendas, moradas e avaliações.
4. Disponibilizar um portal de empresa para submissão e edição de produtos.
5. Implementar perfis de administrador e moderador com poderes de aprovação diferentes.
6. Adicionar um chat de suporte com fila, atribuição e estados de ciclo de vida.
7. Suportar conteúdo PT/EN e temas claro/escuro.

8. Manter o sistema autónomo e fácil de correr localmente.
9. Validar a implementação com verificações de sintaxe, funcionais, responsivas e de entrega.

3. ÂMBITO

3.1 Incluído

- Loja pública e páginas CMS.
- Catálogo, pesquisa e filtros.
- Variantes de produto, stock e imagens específicas por cor.
- Carrinho e checkout simulado.
- Contas de cliente, moradas, encomendas e avaliações.
- Registo de empresas, aprovação e gestão de produtos.
- Backoffice de admin e moderador.
- Fila de aprovação de alterações de moderadores.
- Chat de suporte.
- Registo de emails e envio por SMTP.
- Localização PT/EN.
- Temas claro/escuro.
- Layouts responsivos.

3.2 Excluído

- Integração com gateway de pagamento real.
- Integração com transportadoras reais.
- Faturação fiscal.
- Chat em tempo real com WebSockets (é usado polling).
- Aplicações móveis nativas.
- Envio de Gmail via OAuth.
- Conjunto de testes de navegador automatizado.

4. REQUISITOS

4.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF-01	Visitantes podem navegar no catálogo, categorias, pesquisa e páginas CMS
RF-02	Visitantes podem adicionar variantes ao carrinho e finalizar como convidados
RF-03	Clientes podem registar-se, verificar email, iniciar sessão e gerir a conta
RF-04	Clientes podem ver o histórico de encomendas e submeter avaliações
RF-05	Empresas podem submeter produtos com variantes, especificações e imagens

ID	Requisito
RF-06	Empresas podem editar produtos existentes, incluindo media e fotos por cor
RF-07	Admins podem aprovar/rejeitar empresas e produtos
RF-08	Moderadores podem propor alterações operacionais que exigem aprovação de admin
RF-09	A equipa pode gerir chats de suporte
RF-10	O sistema regista ou envia emails transacionais
RF-11	A interface suporta PT/EN e temas claro/escuro
RF-12	A interface mantém-se utilizável em mobile e tablet

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF-01	Compatibilidade com PHP 8.1+
RNF-02	Compatibilidade com MySQL 8 / MariaDB 10.6+
RNF-03	Sem dependência de Composer/npm em runtime
RNF-04	Layout responsivo
RNF-05	Segurança: CSRF, prepared statements, hashing de palavras-passe, throttling
RNF-06	Estrutura MVC sustentável
RNF-07	Apenas assets locais
RNF-08	Ficheiros de tradução PT/EN claros
RNF-09	Tratamento seguro de imagens carregadas
RNF-10	Comportamento previsível de encomendas e stock em concorrência

5. ARQUITETURA

5.1 Arquitetura de alto nível

O TRIVEX usa uma arquitetura MVC própria:

```
Navegador
 │
 ▼
public/index.php
 │
 ▼
src/bootstrap.php
 ├── .env / config
```

```
  ├── autoloader
  ├── sessão
  └── locale
  │
  ▼
Router + Middleware
  │
  ▼
Controllers
  ├── Models (PDO)
  ├── Services (ModificationService, MailService)
  └── Views / Layouts / Partials
  │
  ▼
MySQL + storage/mail + SMTP
```

5.2 Ciclo de vida do pedido

1. O servidor web encaminha o pedido para `public/index.php`.
2. O `src/bootstrap.php` carrega a configuração, inicia a sessão e define o locale.
3. O `src/routes.php` registra as rotas.
4. O router compara o URI e o método.
5. O middleware verifica autenticação, perfil, aprovação da empresa ou throttling.
6. O controller valida os dados e chama models/services.
7. O controller renderiza uma view dentro de um layout.
8. A resposta é devolvida como HTML ou JSON.

5.3 Camadas

Camada	Responsabilidade
`public/`	Controlador frontal, router e assets públicos
`src/Core/`	Router, middleware, auth, sessão, CSRF, base de dados, mailer, view
`src/Controllers/`	Tratamento e validação de pedidos
`src/Models/`	Queries PDO e acesso a entidades
`src/Support/`	Serviços transversais e auxiliares
`src/Views/`	Templates, layouts e partials
`lang/`	Dicionários PT/EN
`database/`	Schema, seeders e scripts de instalação
`docs/`	Manual, relatório, diagramas e apresentação

5.4 Decisões de design

- **Sem framework:** mantém o projeto transparente e sem dependências.
- **Prepared statements PDO:** acesso consistente à base de dados e proteção contra SQL injection.
- **Views renderizadas no servidor:** implementação simples e sem build de frontend.
- **JavaScript progressivo:** os formulários funcionam sem estado complexo; o JS melhora pré-visualizações, repetidores, galerias e polling do chat.
- **Fila de aprovação na base de dados:** alterações de moderadores são auditáveis e reversíveis.
- **Itens de encomenda com snapshot:** nome, variante e preço unitário são guardados no momento da compra.
- **Desativar variantes em vez de apagar:** preserva referências no histórico de encomendas.
- **Tabela de imagens por cor:** permite várias fotos por cor sem alterar o schema principal do produto.

6. MODELO DE DADOS

6.1 Visão geral

O schema contém **17 tabelas**:

Grupo	Tabelas
Identidade e acesso	`roles`, `companies`, `users`
Catálogo	`categories`, `products`, `product_variants`, `product_color_images`
Comércio	`addresses`, `orders`, `order_items`
Envolvimento	`reviews`, `chats`, `chat_messages`, `notifications`
Conteúdo e operações	`pages`, `pending_modifications`, `email_log`

6.2 Relações principais

- Um perfil tem muitos utilizadores.
- Uma empresa tem muitos utilizadores e produtos.
- Uma categoria tem muitos produtos.
- Um produto tem muitas variantes.
- Um produto tem muitas imagens por cor.
- Um utilizador tem muitas moradas, encomendas, avaliações, chats e notificações.
- Uma encomenda tem muitos itens.
- Um chat tem muitas mensagens.
- Uma modificação pendente referencia os utilizadores que pedem e revêem.

6.3 Modelo de media do produto

O media do produto usa três locais de armazenamento:

Local	Função
`products.image`	Imagem principal
`products.gallery`	Array JSON de imagens adicionais
`product_color_images`	Imagens agrupadas pela cor exata

Colunas de `product_color_images`:

Coluna	Tipo	Função
`id`	INT UNSIGNED	Chave primária
`product_id`	INT UNSIGNED	FK do produto, delete em cascata
`color`	VARCHAR(50)	Chave exata da cor da variante
`image`	VARCHAR(255)	Caminho da imagem
`sort_order`	INT	Ordem de apresentação
`created_at`	DATETIME	Data de criação

Este design mantém a linha principal do produto estável e permite um número arbitrário de fotos por cor.

6.4 Snapshots de encomenda

`order_items` guarda: `product_name`, `variant_label`, `unit_price`, `quantity` e `line_total`. Estes valores são snapshots históricos. Se o produto mudar mais tarde, a encomenda mantém-se correta.

6.5 Restrições importantes

- `orders.user_id` é anulável para checkout de convidados.
- `product_variants.sku` é único.
- `products.slug` é único.
- `product_color_images` faz delete em cascata com o produto.
- `email_log` registra o driver e o estado.

7. MECÂNICAS PRINCIPAIS

7.1 Autenticação e perfis

Perfis: `admin`, `moderator`, `company`, `user`.

A autenticação usa `password_hash()` / `password_verify()`, regeneração de sessão no login, tokens de verificação de email e cookies `HttpOnly` com `SameSite=Lax`.

Middleware	Efeito
`auth`	Exige sessão ativa
`guest`	Bloqueia utilizadores autenticados em login/registo
`role:...`	Exige um dos perfis listados
`company`	Exige empresa aprovada
`throttle:key,limit,window`	Limita tentativas repetidas

7.2 Loja e descoberta

A loja usa filtragem e paginação no servidor. As queries de produto incluem agregação de stock e lógica de promoção. Inclui navegação por categorias, pesquisa por texto, filtros avançados, endpoint JSON de pesquisa instantânea, produtos relacionados e avaliações.

7.3 Carrinho e checkout

O estado do carrinho é guardado em sessão. O checkout cria a encomenda dentro de uma transação com bloqueio `FOR UPDATE` no stock das variantes para evitar overselling.

Método	Estado
Cartão de Crédito	`paid`
MB WAY	`paid`
Multibanco	`pending`

7.4 Fluxo de produto da empresa

O portal da empresa suporta o ciclo de vida completo: criação (→ `pending`), aprovação pelo admin (→ `active`), e edição. Produtos ativos mantêm-se ativos após edição; produtos rejeitados voltam a `pending`.

7.5 Media e troca de cor

Suporta pré-visualização e gestão da imagem principal (`products.image`), galeria de imagens adicionais (`products.gallery`) e fotos agrupadas por cor (`product_color_images`). Na loja, o JavaScript `product.js` reconstrói a galeria ao selecionar uma cor específica.

7.6 Moderação e aprovação

7.7 Chat de suporte

```
open → in_progress → concluded → archived
```

Regras: um moderador por chat; heartbeat mantém a atribuição (timeout de 2 min repõe open); conclusão regista data; 10 min após conclusão entra no arquivo. Usa polling sem WebSockets.

7.8 Fluxo de email

Driver	Comportamento
`log`	Escreve HTML em `storage/mail/` e em `email_log`
`smtp`	Envia por SMTP autenticado (AUTH LOGIN, STARTTLS/SSL, base64)
`mail`	Usa `mail()` do PHP

7.9 Internacionalização e temas

`lang/pt.php` e `lang/en.php` contêm as chaves. Produtos usam colunas `_pt` e `_en`. O tema é guardado em `localStorage` com variáveis CSS e escala global `--text-scale`.

7.10 Segurança

Prepared statements PDO, tokens CSRF, hashing de passwords, middleware de perfil, throttling, escape de saída HTML, validação estrita de uploads (tamanho, extensão, `getimagesize()`) e recálculo de preços/stock no servidor.

8. DESTAQUES DE IMPLEMENTAÇÃO

8.1 Edição de produtos da empresa

Rotas `/empresa/produtos/{id}/editar`, lógica `persistProduct()`, sincronização de variantes e carregamento de imagens por cor.

8.2 Formulário de produto

Interface com pré-visualização em tempo real de imagem principal, galeria e cartões de fotos por cor, preservando valores eIDs de variantes.

8.3 JavaScript

`public/assets/js/company.js` trata dos repetidores, pré-visualizações e cartões de cor; `public/assets/js/product.js` controla a galeria dinâmica e seleções no detalhe do produto.

8.4 Correções responsivas

Ajustes em tabelas, filtros e formulários para mobile (390px), tablet (768px/1024px) e desktop (1440px).

8.5 SMTP

`src/Core/Mailer.php` expandido para SMTP autenticado com TLS/SSL e registo detalhado em `email_log`.

8.6 Cronologia de desenvolvimento

Data	Prompts	Fase	Resultado principal
22 out 2026	1–6	Construção inicial	Plataforma MVC completa, schema, dados iniciais, loja, contas, portal da empresa, backoffice, chat e diagramas
29 out 2026	7–11	Correções e tipografia	Nove correções de UI/PHP, escala global de texto e novas verificações responsivas
30 out – 5 nov 2026	12–18	Fluxo de produto e email	Edição de produtos da empresa, repetidores de variantes/especificações, imagem principal, galeria, fotos por cor e suporte SMTP
5 nov 2026	19–20	Documentação	Manual, relatório, diagramas, PowerPoint e versões em português
5 nov 2026	21–22	Atualização do relatório	Registo de prompts, modelos de IA, instantâneo de dados, datas e resumo da arquitetura

9. TESTES E VALIDAÇÃO

9.1 Verificações de sintaxe

Verificação	Resultado
`php -l` nos ficheiros PHP alterados	Passou
`node --check public/assets/js/company.js`	Passou
`node --check public/assets/js/product.js`	Passou

9.2 Verificações da aplicação

Verificação	Resultado
Estado HTTP da página inicial	200
Ligação à base de dados	Passou
Formulário de produto da empresa	Carrega e submete
Lista de produtos da empresa	Carrega e filtra
Página de produto da loja	Carrega
Troca de idioma PT/EN	Passou
Troca claro/escuro	Passou

9.3 Verificações funcionais do produto

Todos os repetidores, pré-visualizações, remoções de imagens, manutenção de estado `active`/`pending` e sincronização de stock e galeria por cor foram testados com resultado **Passou**.

9.4 Verificações responsivas

Testado a 1440px, 1024px, 768px e 390px. Sem overflow horizontal; formulário transita de 2 colunas para 1 coluna abaixo de 768px.

9.5 Verificações de email

Ligação TLS, validação de certificado e upgrade STARTTLS validados. Registo em `email_log` implementado.

10. RESULTADOS E ESTADO ATUAL

10.1 Concluído

Loja completa, checkout, portal da empresa, edição de produtos com multimédia por cor, backoffice, chat de suporte, internacionalização, suporte SMTP e documentação integral.

10.2 Limitações atuais

Pagamentos e envios simulados, polling no chat em vez de WebSockets, sem testes E2E automatizados ou CDN externa.

10.3 Próximos passos recomendados

1. Configurar palavra-passe de aplicação do Gmail para testes reais de envio.
2. Adicionar testes automatizados E2E para checkout e formulário da empresa.
3. Adicionar redimensionamento e otimização automática de imagens nos uploads.
4. Implementar sistema de migrações de base de dados.

11. CONCLUSÃO

O TRIVEX demonstra uma arquitetura de comércio eletrónico completa e autónoma, com fluxos operacionais realistas. O projeto vai além de um catálogo simples ao combinar gestão de produtos por empresas, aprovação de administradores, controlo de alterações de moderadores, chat de suporte e checkout transacional.

A aplicação principal está funcional, documentada e pronta para demonstração, com o seu processo de desenvolvimento totalmente registado.

APÊNDICE A — CONTAS DE DEMONSTRAÇÃO

Perfil	Email	Palavra-passe
Administrador	admin@trivex.pt	Admin123!
Moderador	moderador@trivex.pt	Mod12345!
Cliente	cliente@trivex.pt	Cliente123!
Empresa	empresa@trivex.pt	Empresa123!
Empresa pendente	tiago@oceanonorte.pt	Empresa123!

APÊNDICE B — ROTAS PRINCIPAIS

Loja: /, /loja, /categoria/{slug}, /pesquisa, /produto/{slug}, /promocoes, /pagina/{slug}, /api/pesquisa

Carrinho e checkout: /carrinho, /carrinho/adicionar, /carrinho/atualizar, /carrinho/remover, /carrinho/limpar, /checkout, /checkout/sucesso/{number}

Autenticação e conta: /login, /registo, /verificar-email, /logout, /conta, /conta/encomendas, /conta/perfil, /conta/moradas

Empresa: /empresa/painel, /empresa/produtos, /empresa/produtos/novo, /empresa/produtos/{id}/editar

Backoffice: /admin, /admin/utilizadores, /admin/stock, /admin/encomendas, /admin/empresas, /admin/propostas, /admin/paginas, /admin/moderadores, /admin/aprovacoes, /admin/notificacoes, /admin/mailbox, /admin/chats

APÊNDICE C — TABELAS DA BASE DE DADOS

roles, companies, users, categories, products, product_variants, product_color_images, addresses, orders, order_items, reviews, pages, chats, chat_messages, pending_modifications, notifications, email_log.

APÊNDICE D — COMANDOS DE VALIDAÇÃO

```
php -l public/index.php php -l src/routes.php php -l
src/Controllers/CompanyController.php php -l src/Core/Mailer.php php -l
src/Models/Product.php node --check public/assets/js/company.js node --check
public/assets/js/product.js php database/scan_lang.php
```

APÊNDICE E — REGISTO DE PROMPTS

E.1 Prompt inicial (verbatim)

O prompt inicial foi escrito em português. É reproduzido abaixo sem tradução e na íntegra.

> Você é um **Engenheiro de Software Sénior Profissional** responsável por arquitetar, estruturar e desenvolver um website completo de e-commerce de **Triatlo**, inspirado na experiência de navegação e funcionalidade da Decathlon.
>
> ---
>
> **1. Contexto do Ambiente e Tecnologia**
>
> - **Ambiente de Desenvolvimento:** O projeto será alojado e executado no **Laragon** na sua máquina local. Utilize os serviços do Laragon (Apache/Nginx, PHP, MySQL, Mailtrap/Sendmail local) para rodar e testar a aplicação.
> - **Stack Tecnológica:**
>   - **Frontend:** HTML5, CSS3 (com suporte nativo a variáveis CSS para temas) e JavaScript nativo (vanilla JS).
>   - **Backend:** PHP (orientado a objetos, estruturado com padrão MVC ou arquitetura modular limpa).
>   - **Base de Dados:** MySQL (com PDO e prepared statements contra SQL Injection).
>   - **Envio de E-mails:** PHP `mail()` ou PHPMailer via servidor SMTP do Laragon.
>   - **Internacionalização (i18n):** Sistema multi-idioma nativo para suporte completo em **Português (PT)** e **Inglês (EN)** (com ficheiros de dicionário/tradução e alternância sem recarregar a sessão).
>
> **2. Design, Identidade Visual e Temas**
>
> - **Temática Principal:** Triatlo (Natação, Ciclismo, Corrida).
> - **Paleta de Cores:** Azul como cor dominante (azul escuro/oceano, azul elétrico/desportivo, branco e cinza claro para contraste).
> - **Suporte a Temas (Dark/Light Mode):**
>   - Alternância dinâmica entre **Modo Claro (Light)** e **Modo Escuro (Dark)**.
>   - Persistência da preferência do utilizador via `localStorage` e suporte ao tema do sistema operacional (`prefers-color-scheme`).
> - **Página Especial de Promoções:** Uma página dedicada exclusivamente a promoções temporárias com temática de **Halloween**, com personalização estética específica (detalhes temáticos, banners e badges festivos adaptados ao universo do desporto), mantendo suporte ao Dark/Light mode e idioma selecionado.

3. Hierarquia de Utilizadores e Permissões

1. **Guest (Visitante Não Autenticado):**
   - Pode navegar, pesquisar e filtrar produtos.
   - Adicionar produtos ao carrinho (armazenado via `Cookies` / `LocalStorage` / PHP `Sessions`).
   - Não pode deixar avaliações/reviews de produtos.
   - Não guarda informações de compras nem tem acesso a histórico.
2. **User (Cliente Registado):**
   - Registo de conta com envio de link único de verificação de e-mail.
   - Acesso à conta ativado apenas após clicar no link recebido por e-mail.
   - Pode deixar avaliações/reviews e pontuações (1 a 5 estrelas) nos produtos.
   - Acesso a uma área pessoal com **histórico completo de compras** (detalhes de encomendas passadas, itens comprados, valores e estado dos pedidos).
   - Pode guardar e reutilizar dados de faturação e envio para compras futuras.
3. **Empresa (Parceiro Comercial):**
   - Criação de conta submetida para aprovação manual (não é ativada por e-mail automático).
   - Validação de conta feita por um Moderador/Administrador através de contacto externo (e-mail).
   - Possui painel para submeter propostas de novos produtos (com fotos, preço, stock, tamanhos, descrição e especificações).
   - A submissão não publica o produto diretamente: envia para aprovação do Backoffice.
4. **Moderador:**
   - Acesso limitado ao Backoffice.
   - Pode visualizar stocks, listas de utilizadores, empresas, processos ativos, páginas e suporte por chat.
   - Quaisquer alterações efetuadas por um Moderador (em produtos, utilizadores, conteúdos) ficam em estado **Pendente** e geram uma notificação de confirmação no painel do Administrador (com exceção do chat em tempo real).
5. **Administrador:**
   - Acesso total e irrestrito ao Backoffice.
   - Aprovação de alterações propostas por Moderadores.
   - Gestão de contas de Moderadores e Empresas.

4. Funcionalidades do Frontoffice (Loja Pública)

1. **Cabeçalho Global:** Seletor de Idioma (**PT / EN**), Toggle/Alternador de Tema (**Light / Dark Mode**), barra de navegação, pesquisa, carrinho e acesso à conta/perfil.
2. **Página Principal (Homepage):** Banner em destaque, categorias principais (Natação, Ciclismo, Corrida, Nutrição, Equipamento), produtos populares e novidades.
3. **Páginas de Categorias e Pesquisa:** Lista de produtos por modalidade. Barra de pesquisa em tempo real com filtros por preço, tamanho, marca e disponibilidade.
4. **Página de Detalhe de Produto:** Galeria de imagens, seleção de tamanho, cor, quantidade e stock em tempo real, especificações técnicas e avaliações.
5. **Página de Promoções de Halloween:** Layout e estilização temática com elementos visuais de Halloween mantendo o fundo azul/escuro ajustável.
6. **Carrinho de Compras:** Gestão dinâmica de itens, quantidade e cálculo automático de totais.
7. **Simulação de Checkout:** Recolha de morada, métodos de pagamento simulados (Cartão, MB WAY, Multibanco), registo no histórico, atualização de stock e e-mail de confirmação.
8. **Área do Cliente:** Painel para consultar o histórico detalhado de compras e acompanhar o estado de cada encomenda.

5. Funcionalidades do Backoffice (Painel de Gestão)

1. **Gestão de Utilizadores:** Tabela completa com estatísticas de reviews e compras efetuadas.
2. **Gestão de Stock:** Controlo de inventário de produtos e variações (tamanhos/cores).
3. **Processos Ativos (Encomendas):** Acompanhamento por estado (`Pedido`, `Enviado`, `Recebido`, `Perdido`, `Não Recebido`).
4. **Gestão de Moderadores:** Listagem, criação e revogação de acessos.
5. **Gestão de Empresas:** Aprovação manual de contas e análise de propostas de produtos.
6. **Gestão de Páginas:** Ativação/desativação de páginas (página principal não pode ser desativada).
7. **Sistema de Gestão de Chats de Suporte:** Fila centralizada de pedidos de suporte.
8. **Confirmação de Alterações (Exclusivo Admin):** Lista de edições feitas por Moderadores aguardando revisão.

6. Regras do Sistema de Chat de Suporte

- **Abertura:** O utilizador inicia o suporte e o chat fica com estado **"Aberto"**.
- **Atendimento:** Quando um Moderador entra, muda para **"Em progresso"**.
- **Abandono:** Se o Moderador sair sem concluir, regressa a **"Aberto"**.
- **Conclusão:** O Moderador clica em **"Concluir"** para mudar o estado para **"Concluído"**.
- **Arquivamento:** Após 10 minutos no estado "Concluído", o sistema transfere o chat para o **"Arquivo de Chats"**.

7. Entregáveis de Arquitetura e Diagramas

1. **Diagrama ERD:** Tabelas `users`, `roles`, `companies`, `products`, `product_variants`, `categories`, `orders`, `order_items`, `reviews`, `chats`, `chat_messages`, `pages`, `pending_modifications`.
2. **Diagrama de Permissões:** Mapeamento dos papéis (Guest, User, Empresa, Moderador, Admin) e matriz de acessos.
3. **Diagrama de Estados do Chat:** Fluxo Aberto → Em progresso → Concluído → Arquivado.
4. **Diagrama de Fluxo de Compras:** Adição ao carrinho → Checkout → Histórico → Email.

8. Orientações Finais para o Desenvolvimento

- Organização em pastas limpas (`/config`, `/public`, `/src`, `/lang`, `/assets`).
- CSS modular com variáveis para Light/Dark Mode.
- Ficheiro SQL completo (`database.sql`) com esquema e dados de exemplo.
- Design responsivo, limpo e profissional.

E.2 Registo prompt a prompt

#	Data	Prompt	O que fez e resultado
1	2026-10-22	Prompt inicial	Construiu a plataforma de raiz: arquitetura, schema, dados iniciais, loja, contas, portal da empresa, backoffice, chat, i18n, temas e diagramas.
2–6	2026-10-22	`Resume` (x5)	Continuou a construção inicial e validação da plataforma.
7	2026-10-29	Erros UI/PHP e tipografia	Corrigiu 9 erros visuais/PHP, ajustou alinhamentos e escalou texto com `--text-scale: 1.2`.
8–11	2026-10-29..30	`resume` (x4)	Continuou a verificação de erros e validação responsiva.

#	Data	Prompt	O que fez e resultado
12	2026-10-30	Edição de produtos e fotos por cor	Adicionou edição de produtos da empresa, pré-visualizações, carregamento de fotos por cor (`product_color_images`) e suporte SMTP.
13–18	2026-11-05	`resume` (x6)	Concluiu fluxo de produto, multimédia, validações e preparação de documentação.
19	2026-11-05	Documentação (Manual, Relatório, PPT)	Criou `docs/MANUAL.md`, `docs/REPORT.md`, atualizou diagramas e gerou apresentação PowerPoint.
20	2026-11-05	Versões em Português	Criou `docs/MANUAL-PT.md`, `docs/RELATORIO-PT.md` e apresentação PT.
21	2026-11-05	`resume`	Finalizou a geração das versões em português.
22	2026-11-05	Atualização do relatório v1.1	Incorporou o registo de prompts completos, modelos de IA, cronologia e instantâneo de dados aos relatórios.

E.3 Prompts de seguimento substantivos (verbatim)

Prompt 7 (2026-10-29):

> There are some bugs on the website: . On the after paying page, theres text that goes outside of the box (see anex1) . When looking at the encomenda details from client, the line goes through the text, blocking the text. (see anex2) . footer has a button where the text goes outside the button. (see anex 3) . php error when sending starting support chat from client + the sent message is shown as supporter message, not the client; chat has two "aberto" texts. (see anex4, anex7) . "in stock" text is on the products panels is bugged (see anex 5) . on the user account page, the "encomendas" panel and "avaliações" panel are not alined (see anex6) . in the backoffice, "aberto" tetx is not aligned with other elements on the panel (see anex8) . company informations are not aligned and divided correctly (see anex9) Correct the bugs. After correcting the bugs, make the text/font bigger. Its too small. Test the bigger text/font on every page to see if everything aligns right.

Prompt 12 (2026-10-30):

> Bug: emails are not sent into the inbox of gmail. Fix it. On company account: buttons for adding more variations and teachnical definitions dont work. When putting in an image the icon of image input doesnt change (but the image was nputed). Make it so the company user could see the image that he putted there. Also add a way to add more pictures to a product (1 for main picture and other for gallery). Regarding the companies products - make it so they can edit the product (info, material, photos, etc.) In products, when changing color make it so the photos also change (the company will need to add photos for each color / variation)

Prompt 19 (2026-11-05):

> ok. For now make an instruction manual about this project in .md extension. Also make make a report document and update diagram.md if it is necessary. Also make me a powerPoint about this project explaining core mechanics and objectives.

Prompt 20 (2026-11-05):

> can you also make portuguese versions of these?

Prompt 22 (2026-11-05):

> When i said project report (from portuguese "relatorio") of a project. It should include my inicial prompt, my other promtpts, how the site was made (i think you got that part but you can edit it aswell if needed), what each prompt did (prompt logs, at the end), resumed architecture, ai models used, datas, etc. Make thos for both inglish and portuguese report documents

APÊNDICE F — INSTANTÂNEO DE DADOS E AMBIENTE

Item	Valor
Caminho do projeto	`C:\laragon\www\projeto`
Ambiente	Laragon em Windows
PHP	8.3.30
MySQL	8.4.3
Base de dados	`trivex`
Tabelas	17
Produtos	20 (última verificação)
Variantes de produto	45 (última verificação)
Linhas em `product_color_images`	0 (última verificação)
Encomendas	6 (base de dados atual)
Utilizadores	12 (base de dados atual)
Perfis	4
Método de envio de email	`log` no `.env` atual; código SMTP pronto
Entrega Gmail	Não verificada; requer palavra-passe de aplicação válida
Resoluções testadas	1440, 1024, 768 e 390 px
Data da documentação	5 de novembro de 2026